Table of Contents

Anatomie 1
Dormance 4
Traitements pour lever la dormance 7
Contexte Écologique et Évolutif 9
Sources 14
Citrus sinensis (Oranger) 14
Poncirus trifoliata (Poncire trifolié) 15
Eucalyptus deglupta (Eucalyptus arc-en-ciel) 15
Hippophae rhamnoides (Argousier) 15
Olea europaea (Olivier) 16
Pinus spp. (Pin) 16
Schisandra chinensis (Baie des cinq saveurs) 17
Rubus idaeus (Framboisier) 17
Rubus fruticosus (Ronce, Mûrier sauvage) 17
Ribes rubrum (Groseillier rouge) 18
Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau) 18
Hylocereus undatus (Pitaya) 18
Acacia baileyana var. purpurea (Mimosa de Bailey pourpre) 19
Nyctanthes arbor-tristis (Arbre de la tristesse) 19
Pistacia spp. (P. terebinthus et P. vera) 19
Prunus cerasifera f. atropurpurea (Prunier myrobolan pourpre) 20
Selenicereus spp. (S. costaricensis, S. megalanthus, S. purpusii, S. undatus) 20

Anatomie

Espèce	Structure de la coque	Composition chimique de la coque	Caractéristiques de l'endosperme	Embryon
Citrus sinensis	Coque épaisse (0.5–1 mm), 5 couches (épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle obstrué.	Cires aliphatiques (50%), cutine (30%), lignine (20%). Terpènes (limonène).	Riche en hémicellulose (40%) et lipides (30–40%). Protéines de réserve (globulines).	Sous-développé (dormance morphologique). Cotylédons épais. Radicule courte (1–2 mm).
Poncirus trifoliata	Coque fine (0.3–0.8 mm), 3 couches (épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle moins obstrué.	Lignine (40%), cires (30%), cellulose (20%). Peu de terpènes.	Lipides (25–35%), hémicellulose (35%). Couleur crème.	Sous-développé (dormance morphologique). Cotylédons minces. Radicule de 2–3 mm.
Eucalyptus	Coque fine (0.1–0.3 mm), 2–3 couches	Lignine (60%), cellulose (30%),	Pauvre en lipides (<5%), riche en	Pleinement développé (pas de dormance

Espèce	Structure de la coque	Composition chimique de la coque	Caractéristiques de l'endosperme	Embryon
deglupta	(épiderme + sclérenchyme). Micropyle non obstrué.	tanins (10%).	amidon (50%) et protéines (20%). Couleur brun clair.	morphologique). Cotylédons minces et allongés. Radicule de 3–5 mm.
Hippophae rhamnoides	Coque épaisse (0.4–0.6 mm), 4–5 couches (épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle partiellement obstrué.	Lignine (50%), cellulose (30%), cires (10%), tanins (10%).	Lipides (15–20%), hémicellulose (30%), protéines (25%). Couleur jaune crème.	Sous-développé (dormance morphologique). Cotylédons épais. Radicule de 1–2 mm.
Pinus spp.	Coque très épaisse (1–2 mm), sclérifiée (3–5 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Aile membraneuse (pour la dispersion par le vent). Micropyle non obstrué.	Lignine (70%), cellulose (20%), résines (10%).	Riche en lipides (40–50%) et protéines (20%). Amidon (10%). Couleur blanc-jaunâtre.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons épais et charnus. Radicule de 5–10 mm.
Olea europaea	Coque épaisse (0.8–1.2 mm), sclérifiée et osseuse (4–5 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle partiellement obstrué.	Lignine (60%), cellulose (25%), cires (10%), tanins (5%).	Lipides (30–40%), hémicellulose (30%), protéines (15%). Couleur brun-vert.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons épais. Radicule de 3–5 mm.
Schisandra chinensis	Coque épaisse (0.6–1 mm), sclérifiée et charnue (4–5 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle partiellement obstrué.	Lignine (45%), cellulose (30%), tanins (15%), cires (5%), huiles essentielles (5%).	Lipides (25–30%), hémicellulose (30%), protéines (20%). Couleur brun-rougeâtre.	Sous-développé (dormance morphologique). Cotylédons épais et charnus. Radicule de 2–4 mm.
Rubus idaeus		Coque fine à modérée (0.2–0.4 mm), 2–3 couches (épiderme + sclérenchyme). Micropyle non obstrué.	Cellulose (50%), lignine (20%), tanins (15%), cires (5%). Lipides (15–20%), hémicellulose (30%), protéines (20%). Couleur brun clair.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons minces. Radicule de 2–3 mm.
Rubus fruticosus		Coque fine (0.1–0.3 mm), 2 couches (épiderme +	Cellulose (60%), lignine (15%), tanins (10%), cires	Pleinement développé (pas de dormance morphologique).

Espèce	Structure de la coque	Composition chimique de la coque	Caractéristiques de l'endosperme	Embryon
		sclérenchyme). Micropyle non obstrué.	(5%). Lipides (10–15%), hémicellulose (35%), protéines (15%). Couleur noirâtre.	Cotylédons minces. Radicule de 1–2 mm.
Ribes rubrum	Coque **fine à modérée (0.2–0.4 mm)**, 2–3 couches (épiderme + sclérenchyme). **Micropyle non obstrué**.	Cellulose (50%), lignine (20%), tanins (15%), cires (5%).	Lipides (15–20%), hémicellulose (30%), protéines (20%). Couleur brun clair.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons minces. Radicule de 2–3 mm.
Ribes uva-crispa	Coque **fine à modérée (0.3–0.5 mm)**, 3 couches (épiderme + sclérenchyme + parenchyme). **Micropyle non obstrué**.	Cellulose (45%), lignine (25%), tanins (20%), cires (5%).	Lipides (20–25%), hémicellulose (30%), protéines (15%). Couleur brun-rougeâtre.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons minces. Radicule de 2–4 mm.
Acacia baileyana var. purpurea	Coque très épaisse (1–1.5 mm), sclérifiée et lignifiée (5–6 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle obstrué.	Lignine (60%), cellulose (20%), tanins (15%), cires (5%).	Lipides (10–15%), hémicellulose (30%), protéines (20%). Couleur brun foncé à noir.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons épais et charnus. Radicule de 3–5 mm.
Nyctanthes arbor-tristis	Coque fine (0.1–0.2 mm), 2 couches (épiderme + parenchyme). Micropyle non obstrué.	Cellulose (50%), lignine (10%), mucilage (20%), cires (5%).	Lipides (5–10%), hémicellulose (30%), protéines (10%). Couleur brun clair.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons minces. Radicule de 1–2 mm.
Pistacia spp. (P. terebinthus, P. vera)	Coque très épaisse (1–2 mm), sclérifiée et osseuse (5–6 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle obstrué.	Lignine (60%), cellulose (20%), tanins (15%), cires (5%).	Lipides (40–50%), hémicellulose (20%), protéines (10%). Couleur brun foncé à noir.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons épais et charnus. Radicule de 3–5 mm.
Prunus cerasifera f. atropurpurea	Coque très épaisse (1.5–2 mm), sclérifiée et osseuse (6–7 couches : épiderme + sclérenchyme + parenchyme). Micropyle obstrué.	Lignine (65%), cellulose (20%), tanins (10%), cires (5%).	Lipides (30–40%), hémicellulose (25%), protéines (10%). Couleur brun foncé à noir.	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons épais et charnus. Radicule de 4–6 mm.
Selenicereus spp. (S. costaricensis, S.	Coque fine (0.1–0.2 mm), 2 couches (épiderme + parenchyme). Micropyle	Cellulose (60%), lignine (10%), mucilage (20%), cires (5%).	Lipides (10–15%), hémicellulose (25%), protéines (10%). Couleur	Pleinement développé (pas de dormance morphologique). Cotylédons minces.

Espèce	Structure de la coque	Composition chimique de la coque	Caractéristiques de l'endosperme	Embryon
megalanthus, S. purpusii, S. undatus)	non obstrué.		noire.	Radicule de 1–2 mm.

Dormance

Espèce	Type de dormance	Mécanismes biochimiques	Mécanismes physiques	Facteurs environnementaux naturels	Littérature spécifique
Citrus sinensis	Dormance physique + chimique	ABA élevé (5x plus que dans les graines stratifiées). Coumarine dans l'endosperme.	Coque imperméable (cires + cutine). Micropyle obstrué.	Températures > 25°C + lumière rouge (660 nm). Passage dans le tube digestif (scarification naturelle).	Zhou et al. (2021) : DOI:10.1016/j.plantsci.2020.110712. Finkelstein (2013) : DOI:10.1105/tpc.105.033770.
Poncirus trifoliata	Dormance physique + morphologique	ABA modéré. Embryon sous-développé → nécessite un froid prolongé pour compléter sa croissance.	Coque lignifiée (moins imperméable que Citrus).	Stratification froide (4°C, 4–6 semaines) → simule l'hiver. Températures alternées (20°C/10°C).	Baskin & Baskin (2014) : Seed Ecology and Evolution. Yamauchi et al. (2004) : DOI:10.1111/j.1365-313X.2004.02183.x.
Eucalyptus deglupta	Dormance physique (principale) + dormance exogène (liée à l'environnement).	ABA faible (pas de dormance chimique forte). Tanins dans la coque (inhibiteurs légers).	Coque lignifiée et imperméable (mais moins que *Citrus*).	Chaleur (incendie ou 40–50°C) → brise la dormance physique. Lumière rouge (660 nm) → stimule la germination.	Pake & Venn (1996) : DOI:10.1071/BT9960017. Bell et al. (1993) : *Journal of Ecology.*
Hippophae rhamnoides	Dormance physique + morphologique.	ABA modéré. Embryon sous-développé → nécessite un froid prolongé pour	Coque lignifiée et épaisse (moins perméable	Stratification froide (4°C, 6–8 semaines) → simule l'hiver. Températures alternées (20°C/5°C)	Li et al. (2012) : DOI:10.1016/j.jaridenv.2012.02.011. Chen et al. (2010) : DOI:10.1016/j.scien

Espèce	Type de dormance	Mécanismes biochimiques	Mécanismes physiques	Facteurs environnementaux naturels	Littérature spécifique
		compléter sa croissance.	que *Eucalyptus*).	→ stimule la synthèse de GA.	ta.2010.09.020.
Pinus spp.	Dormance physique (principale).	ABA faible (pas de dormance chimique forte). Résines dans la coque (inhibiteurs légers).	Coque très lignifiée et imperméable.	Chaleur (incendie ou 50–60°C) → brise la dormance physique. Lumière blanche (stimule la germination).	Farjon (2010) : *A Handbook of the World's Conifers*. Bewley & Black (1994) : *Seeds: Physiology of Development and Germination*.
Olea europaea	Dormance physique + chimique (ABA).	ABA modéré à élevé (inhibe la germination). Tanins dans la coque (inhibiteurs).	Coque osseuse et imperméable.	Stratification froide (4°C, 4–8 semaines) → simule l'hiver méditerranéen. Températures alternées (20°C/10°C).	Gratani et al. (2006) : DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.05.003. Pannelli et al. (2017) : DOI:10.1016/j.scienta.2017.05.020.
Schisandra chinensis	Dormance physique + morphologique.	ABA élevé (inhibe la germination). Tanins et huiles essentielles dans la coque (inhibiteurs).	Coque très lignifiée et imperméable.	Stratification froide (4°C, 8–12 semaines) → simule l'hiver rigoureux. Températures alternées (20°C/5°C).	Hu et al. (2012) : DOI:10.1016/j.fitote.2012.04.012. Wang et al. (2015) : DOI:10.1186/s12870-015-0563-7.
Rubus idaeus	Dormance physique légère + chimique (ABA).	ABA modéré (inhibe légèrement la germination). Tanins dans la coque (inhibiteurs légers).	Coque semi-imperméable.	Stratification froide (4°C, 4–6 semaines) → améliore la germination. Lumière blanche (stimule la germination).	Jennings & Topham (1971) : *Seed dormancy in Rubus idaeus*. Pas de DOI.
Rubus fruticosus	Dormance physique légère (ou aucune).	ABA faible. Tanins dans la coque (inhibiteurs très légers).	Coque fine et perméable.	Aucune stratification nécessaire. Lumière blanche (stimule la germination).	Grime et al. (1981) : *Seed germination in Rubus fruticosus*. Pas de DOI.
Ribes rubrum	Dormance physique légère + chimique (ABA).	ABA modéré (inhibe la germination). Tanins dans la coque (inhibiteurs légers).	Coque semi-imperméable.	Stratification froide (4°C, 6–8 semaines) → améliore la germination. Lumière blanche (stimule la germination).	Brennan et al. (2014) : DOI:10.1016/j.scienta.2014.05.010.
Ribes uva-crispa	Dormance physique légère + chimique	ABA modéré à élevé. Tanins dans la coque (inhibiteurs).	Coque semi-imperméable.	Stratification froide (4°C, 8–12 semaines) → améliore la germination. Lumière	Brennan et al. (2014) : DOI:10.1016/j.scienta.2014.05.010.

Espèce	Type de dormance	Mécanismes biochimiques	Mécanismes physiques	Facteurs environnementaux naturels	Littérature spécifique
	(ABA).			blanche (stimule la germination).	
Acacia baileyana var. purpurea	Dormance physique (principale).	ABA faible. Tanins dans la coque (inhibiteurs légers).	Coque très lignifiée et imperméable.	Chaleur (40–50°C) ou scarification mécanique → brise la dormance physique. Lumière directe (stimule la germination).	Maslin & McDonald (2004) : *Acacia baileyana: A taxonomic revision*. Turnbull (1986) : DOI:10.1071/BT9860017.
Nyctanthes arbor-tristis	Dormance physique légère (ou aucune).	ABA faible. Mucilage dans la coque (retient l'eau et inhibe légèrement la germination).	Coque fine et perméable.	Températures chaudes (25–30°C) + humidité élevée. Lumière indirecte (sous canopée).	Arora & Pandey (1996) : *Seed morphology and germination in Nyctanthes arbor-tristis*. Pas de DOI.
Pistacia spp. (P. terebinthus, P. vera)	Dormance physique (principale).	ABA modéré. Tanins dans la coque (inhibiteurs).	Coque très lignifiée et imperméable.	Stratification froide (4°C, 8–12 semaines) → améliore la germination. Températures alternées (20°C/10°C).	Kafkas & Kafkas (2016) : DOI:10.1016/j.scienta.2016.05.012. Koyuncu et al. (2019) : DOI:10.17546/agrarais.650379.
Prunus cerasifera f. atropurpurea	Dormance physique + chimique (ABA).	ABA élevé (inhibe la germination). Tanins dans la coque (inhibiteurs).	Coque très lignifiée et imperméable.	Stratification froide (4°C, 8–12 semaines) → obligatoire. Températures alternées (20°C/5°C).	Faust & Surányi (1992) : *Seed dormancy in Prunus species*. Pas de DOI.
Selenicereus spp. (S. costaricensis, S. megalanthus, S. purpusii, S. undatus)	Dormance physique légère (ou aucune).	ABA faible. Mucilage dans la coque (retient l'eau et inhibe légèrement la germination).	Coque fine et perméable.	Températures chaudes (25–30°C) + humidité élevée. Lumière indirecte (sous canopée).	Mizrahi et al. (1997) : DOI:10.1016/S0304-4238(97)00045-2. Nerd et al. (1999) : DOI:10.1016/S0304-4238(99)00012-3.

Traitements pour lever la dormance

Espèce	Scarification	Trempage	Stratification	Traitement hormonal	Autres traitements	Littérature spécifique
Citrus sinensis	Papier de verre (grade 400, 10–15 sec) ou acide sulfurique 1% (10 min).	72h dans l'eau à 30°C (changez l'eau toutes les 12h).	Non nécessaire.	GA_3 (100–200 ppm). Éthylène (10 ppm).	Désinfection (H_2O_2 3%, 5 min). Lumière rouge (660 nm, 12h/jour).	Zhou et al. (2021) : DOI:10.1016/j.plantsci.2020.110712. Blom et al. (1992) : DOI:10.1094/Phyto-82-1085.
Poncirus trifoliata	Papier de verre (grade 600, 5–10 sec).	24h dans l'eau à 25°C.	4°C pendant 4–6 semaines (stratification froide).	GA_3 (50–100 ppm).	Températures alternées (22°C jour / 12°C nuit).	Traveset et al. (2001) : DOI:10.1890/0012-9658(2001)082[2715:SDBARO]2.0.CO;2.
Eucalyptus deglupta	Papier de verre (grade 220, 5–10 sec) ou traitement thermique (50°C, 10 min).	24h dans l'eau à 30–40°C (changez l'eau toutes les 6h).	Non nécessaire.	Non nécessaire (peu efficace).	Lumière rouge (660 nm, 12–14h/jour). Fumée liquide (simule un incendie).	Merritt et al. (2007) : DOI:10.1017/S0960258507000012X. Bell et al. (1993) : *Journal of Ecology.*
Hippophae rhamnoides	Papier de verre (grade 400, 10–15 sec) ou acide sulfurique 1% (5 min).	48h dans l'eau à 20°C (optionnel).	4°C pendant 6–8 semaines (stratification froide obligatoire).	GA_3 (50–100 ppm) (optionnel, accélère la germination).	Températures alternées (20°C jour / 5°C nuit). Lumière blanche (12–14h/jour).	Li et al. (2012) : DOI:10.1016/j.jaridenv.2012.02.011. Chen et al. (2010) : DOI:10.1016/j.scienta.2010.09.020.
Pinus spp.	Papier de verre (grade 120–180, 20–30 sec) ou acide sulfurique 1% (30–60 min).	24–48h dans l'eau à 20–25°C (changez l'eau toutes les 12h).	Non nécessaire (sauf pour certaines espèces tempérées).	Peu efficace (GA_3 a un effet limité).	Chaleur (50–60°C, 1–2h) pour simuler un incendie. Lumière blanche (12–14h/jour).	Farjon (2010) : *A Handbook of the World's Conifers*. Bewley & Black (1994) : *Seeds: Physiology of Development and Germination*.
Olea europaea	Papier de verre (grade 220–400, 15–20 sec) ou acide sulfurique 1% (10–15 min).	72h dans l'eau à 25°C (changez l'eau toutes les	4°C pendant 4–8 semaines (stratification froide	GA_3 (100–200 ppm) pour accélérer la germination.	Températures alternées (20°C/10°C). Lumière blanche (12–14h/jour).	Gratani et al. (2006) : DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.05.003. Pannelli et al. (2017) :

Espèce	Scarification	Trempage	Stratification	Traitement hormonal	Autres traitements	Littérature spécifique
		12h).	recommandée).			DOI:10.1016/j.scientia.2017.05.020.
Schisandra chinensis	Papier de verre (grade 220–400, 15–20 sec) ou acide sulfurique 1% (10–15 min).	72h dans l’eau à 20–25°C (changez l’eau toutes les 12h).	4°C pendant 8–12 semaines (stratification froide obligatoire).	GA_3 (200–300 ppm) pour accélérer la germination.	Températures alternées (20°C/5°C). Lumière indirecte (12h/jour).	Hu et al. (2012) : DOI:10.1016/j.fitote.2012.04.012. Wang et al. (2015) : DOI:10.1186/s12870-015-0563-7.
Rubus idaeus	**Papier de verre (grade 400, 5–10 sec)** (optionnel).	**24h dans l’eau à 20–25°C** (optionnel).	**4°C pendant 4–6 semaines** (améliore la germination).	**GA_3 (50–100 ppm)** (optionnel, accélère légèrement).	**Lumière blanche (12–14h/jour)**. **Températures alternées (20°C/10°C)**.	Jennings & Topham (1971) : *Seed dormancy in Rubus idaeus*. **Pas de DOI**.
Rubus fruticosus	Non nécessaire.	Non nécessaire.	Non nécessaire.	Non nécessaire.	**Lumière blanche (12–14h/jour)**. **Températures stables (20–25°C)**.	Grime et al. (1981) : *Seed germination in Rubus fruticosus*. **Pas de DOI**.
Ribes rubrum	Papier de verre (grade 400, 5–10 sec) (optionnel).	24–48h dans l’eau à 20–25°C (optionnel).	4°C pendant 6–8 semaines (améliore la germination).	GA_3 (100–200 ppm) (optionnel, accélère légèrement).	Lumière blanche (12–14h/jour). Températures alternées (20°C/10°C).	Brennan et al. (2014) : DOI:10.1016/j.scientia.2014.05.010.
Ribes uva-crispa	Papier de verre (grade 400, 10–15 sec) (optionnel).	48h dans l’eau à 20–25°C (optionnel).	4°C pendant 8–12 semaines (améliore la germination).	GA_3 (200 ppm) (optionnel, accélère légèrement).	Lumière blanche (12–14h/jour). Températures alternées (20°C/5°C).	Brennan et al. (2014) : DOI:10.1016/j.scientia.2014.05.010.
Acacia baileyana var. purpurea	Papier de verre (grade 120–180, 20–30 sec) ou acide sulfurique 1%	24–48h dans l’eau chaude (40–50°C) (changez	Non nécessaire.	Peu efficace (GA_3 a un effet limité).	Chaleur (40–50°C, 1–2h) pour simuler un incendie. Lumière	Maslin & McDonald (2004) : *Acacia baileyana: A taxonomic revision*. Turnbull (1986) :

Espèce	Scarification	Trempage	Stratification	Traitement hormonal	Autres traitements	Littérature spécifique
	(30–60 min).	l’eau toutes les 12h).			directe (12–14h/jour).	DOI:10.1071/BT9860017.
Nyctanthes arbor-tristis	Non nécessaire.	24h dans l’eau tiède (25–30°C) (optionnel, pour ramollir le mucilage).	Non nécessaire.	Non nécessaire (peu efficace).	Températures chaudes (25–30°C). Humidité élevée (70–80%). Lumière indirecte (12h/jour).	Arora & Pandey (1996) : *Seed morphology and germination in Nyctanthes arbor-tristis*. Pas de DOI.
Pistacia spp. (P. terebinthus, P. vera)	Papier de verre (grade 120–180, 20–30 sec) ou acide sulfurique 1% (30–60 min).	48–72h dans l’eau tiède (25–30°C) (changez l’eau toutes les 12h).	4°C pendant 8–12 semaines (améliore fortement la germination).	GA_3 (200–300 ppm) (accélère la germination).	Températures alternées (20°C/10°C). Lumière blanche (12–14h/jour).	Kafkas & Kafkas (2016) : DOI:10.1016/j.scienta.2016.05.012. Koyuncu et al. (2019) : DOI:10.17546/agrarias.650379.
Prunus cerasifera f. atropurpurea	Papier de verre (grade 120–180, 20–30 sec) ou acide sulfurique 1% (30–60 min).	72h dans l’eau tiède (25–30°C) (changez l’eau toutes les 12h).	4°C pendant 8–12 semaines (obligatoire).	GA_3 (200–300 ppm) (accélère la germination).	Températures alternées (20°C/5°C). Lumière blanche (12–14h/jour).	Faust & Surányi (1992) : *Seed dormancy in Prunus species*. Pas de DOI.
Selenicereus spp. (S. costaricensis, S. megalanthus, S. purpusii, S. undatus)	Non nécessaire.	24h dans l’eau tiède (25–30°C) (optionnel, pour ramollir le mucilage).	Non nécessaire.	Non nécessaire (peu efficace).	Températures chaudes (25–30°C). Humidité élevée (70–80%). Lumière indirecte (12h/jour).	Mizrahi et al. (1997) : DOI:10.1016/S0304-4238(97)00045-2. Nerd et al. (1999) : DOI:10.1016/S0304-4238(99)00012-3.

Contexte Écologique et Évolutif

Espèce	Origine géographique	Climat naturel	Stratégie de survie	Adaptations des graines	Symbioses/ Interactions
Citrus sinensis	Chine du Sud, Asie du Sud-Est	Subtropical (20–30°C, humidité modérée)	Croissance lente (compétition avec d'autres plantes). Fruits comestibles (dispersion par les animaux).	Dormance physique + chimique (coque imperméable + ABA). Germination stimulée par la lumière rouge et la chaleur.	Pollinisation par les insectes (abeilles). Dispersion des graines par les oiseaux/mammifères (scarification naturelle).
Poncirus trifoliata	Chine du Nord	Tempéré (froids hivers, étés chauds)	Résistance au gel (-20°C). Feuilles caduques (économie d'énergie en hiver). Fruits non comestibles (utilisés comme porte-greffe).	Dormance physique + morphologique (embryon sous-développé). Stratification froide nécessaire.	Symbiose avec des champignons mycorhiziens (améliore l'absorption des nutriments). Dispersion par les oiseaux.
Eucalyptus deglupta	Philippines, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée	Tropical humide (20–30°C, humidité élevée)	Croissance rapide (colonisation des zones perturbées). Écorce qui se desquame (protection contre les parasites).	Dormance physique (coque lignifiée). Germination stimulée par la chaleur (incendie) et la lumière rouge.	Allélopathie (les feuilles inhibent la croissance des plantes voisines). Dispersion par le vent et l'eau.
Hippophae rhamnoides	Europe, Asie (zones tempérées à froides)	Tempéré à froid (-20°C à 30°C)	Fixation de l'azote (symbiose avec *Frankia*). Racines profondes (accès à l'eau). Fruits riches en vitamine C (attirent les animaux).	Dormance physique + morphologique (coque dure + embryon sous-développé). Stratification froide obligatoire.	Symbiose avec *Frankia* (bactéries fixatrices d'azote). Dispersion par les oiseaux et mammifères.
Pinus spp. (ex. *Pinus sylvestris*, *Pinus halepensis*)	Hémisphère Nord (Europe, Asie, Amérique du Nord)	Tempéré à froid (étés chauds, hivers froids)	Arbres résineux (feuilles en aiguilles pour réduire la perte d'eau). Résistance au	Dormance physique (coque très dure). Germination lente (plusieurs semaines à mois). Adaptation aux incendies	Symbiose mycorhizienne (avec *Basidiomycètes* ou *Ascomycètes*). Dispersion des

Espèce	Origine géographique	Climat naturel	Stratégie de survie	Adaptations des graines	Symbioses/ Interactions
			froid (-30°C adulte). Croissance lente (longévité > 100 ans).	(certaines espèces).	graines par le vent (anémochorie). Pollinisation par le vent.
Olea europaea	Méditerranée (Europe du Sud, Afrique du Nord, Moyen-Orient)	Méditerranéen (étés secs et chauds, hivers doux)	Arbre persistant (feuilles coriaces pour réduire la transpiration). Résistance à la sécheresse. Fruits comestibles (dispersion par les animaux).	Dormance physique + chimique (coque dure + ABA). Germination lente (plusieurs semaines). Adaptation à la sécheresse (graines tolèrent la déshydratation).	Symbiose mycorhizienne (avec *Glomus* spp.). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères. Pollinisation par le vent.
Schisandra chinensis	Chine du Nord-Est, Corée, Russie (Extrême-Orient)	Tempéré froid (hivers rigoureux à -30°C, étés chauds et humides)	Liane ligneuse (grimpe sur les arbres pour accéder à la lumière). Fruits comestibles (baies rouges) attirent les animaux. Résistance au froid extrême.	Dormance physique + morphologique (coque dure + embryon sous-développé). Germination lente (4–12 semaines). Adaptation aux hivers froids.	Pollinisation par les insectes (abeilles, mouches). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères (ex. ours, cerfs). Symbiose mycorhizienne (non documentée spécifiquement, mais probable).
Rubus idaeus (Framboisier)	Europe, Asie du Nord, Amérique du Nord	Tempéré (hivers froids, étés modérés)	Arbuste caducifolier (2–3 m). Fruits comestibles (dispersion par les animaux). Croissance rapide (colonisation des zones perturbées). Multiplication végétative (drageons).	Dormance physique + chimique (coque semi-dure + ABA). Germination rapide (2–4 semaines). Adaptation aux hivers froids.	Pollinisation par les insectes (abeilles). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères. Symbiose mycorhizienne (avec *Glomus* spp.).
Rubus fruticosus	Europe, Asie, Afrique du	Tempéré (large	Arbuste grimpant ou	Dormance physique légère (coque fine).	Pollinisation par les insectes

Espèce	Origine géographique	Climat naturel	Stratégie de survie	Adaptations des graines	Symbioses/ Interactions
(Ronce, Mûrier sauvage)	Nord	tolérance climatique)	buissonneux (jusqu'à 3 m). Fruits comestibles (mûres). Résistance élevée (pousse dans des sols pauvres). Multiplication végétative (drageons, stolons).	Germination rapide (1–3 semaines). Adaptation aux perturbations (ex. incendies, coupes).	(abeilles, mouches). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères. Symbiose mycorhizienne.
Ribes rubrum (Groseillier rouge)	Europe, Asie du Nord, Amérique du Nord	Tempéré (hivers froids, étés modérés)	Arbuste caducifolier (1–1.5 m). Fruits comestibles (dispersion par les animaux). Croissance modérée. Résistance au froid (-25°C adulte).	Dormance physique + chimique (coque semi-dure + ABA). Germination lente (3–6 semaines). Adaptation aux hivers froids.	Pollinisation par les insectes (abeilles). Dispersion des graines par les oiseaux. Symbiose mycorhizienne (avec *Glomus* spp.).
Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)	Europe, Asie du Nord, Amérique du Nord	Tempéré (hivers froids, étés modérés)	Arbuste épineux (1–1.5 m). Fruits comestibles (baies rouges). Croissance modérée. Résistance au froid (-20°C adulte).	Dormance physique + chimique (coque semi-dure + ABA). Germination lente (4–8 semaines). Adaptation aux hivers froids.	Pollinisation par les insectes (abeilles). Dispersion des graines par les oiseaux. Symbiose mycorhizienne.
Acacia baileyana var. purpurea	Australie (Nouvelle-Galles du Sud, Queensland)	Subtropical à tempéré (15–30°C, tolère des gelées légères)	Arbre à feuillage persistant ou semi-caducifolier (5–10 m). Fleurs jaunes en grappes (attirent les pollinisateurs). Résistance à la sécheresse. Fixation de l'azote	Dormance physique (coque très dure). Germination lente (2–6 semaines). Adaptation aux sols pauvres et secs.	Pollinisation par les insectes (abeilles, guêpes). Dispersion des graines par les oiseaux. Symbiose avec *Rhizobium* (fixation de l'azote).

Espèce	Origine géographique	Climat naturel	Stratégie de survie	Adaptations des graines	Symbioses/ Interactions
			(symbiose avec *Rhizobium*).		
Nyctanthes arbor-tristis	Asie du Sud (Inde, Sri Lanka, Népal)	Tropical à subtropical (20–35°C, humidité élevée)	Arbre ou arbuste caducifolier (3–10 m). Fleurs nocturnes blanches et parfumées (attirent les pollinisateurs nocturnes). Résistance à la sécheresse modérée.	Dormance physique légère (coque fine). Germination rapide (1–2 semaines). Adaptation aux climats chauds et humides.	Pollinisation par les papillons de nuit (ex. *Hawk moths*). Dispersion des graines par les oiseaux et le vent. Symbiose mycorhizienne (non documentée spécifiquement, mais probable).
Pistacia spp. (P. terebinthus, P. vera)	Méditerranée, Moyen-Orient, Asie centrale	Méditerranéen (étés secs et chauds, hivers doux)	Arbre ou arbuste résineux (5–10 m). Résistance à la sécheresse (racines profondes, feuilles coriaces). Fixation de l'azote (symbiose avec *Rhizobium* et *Frankia*). Fruits comestibles (dispersion par les animaux).	Dormance physique (coque très dure). Germination lente (4–8 semaines). Adaptation aux sols pauvres et secs.	Pollinisation par le vent (anémogame). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères. Symbiose avec *Rhizobium* (fixation de l'azote).
Prunus cerasifera f. atropurpurea	Asie (Chine, Moyen-Orient)	Tempéré (hivers froids, étés chauds)	Arbre caducifolier (5–10 m). Fruits comestibles (prunes). Résistance au froid (-20°C adulte). Croissance modérée.	Dormance physique + chimique (coque dure + ABA). Germination lente (4–8 semaines). Stratification froide nécessaire.	Pollinisation par les insectes (abeilles). Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères. Symbiose mycorhizienne.
Selenicereus spp. (S. costaricensis, S. megalanthus,	Amérique centrale et du Sud (Mexique, Costa Rica, etc.)	Tropical à subtropical (20–30°C, humidité élevée)	Plantes grimpantes épiphytes (lianes). Fleurs nocturnes	Dormance physique légère (coque fine avec mucilage). Germination rapide (1–3 semaines).	Pollinisation par les chauves-souris (ex. *Leptonycteris nivalis*) et papillons de nuit.

Espèce	Origine géographique	Climat naturel	Stratégie de survie	Adaptations des graines	Symbioses/ Interactions
S. purpusii, S. undatus)			(pollinisation par les chauves-souris et papillons de nuit). Fruits comestibles (pitayas). Résistance à la sécheresse.	Adaptation aux climats chauds et humides.	Dispersion des graines par les oiseaux et mammifères.

Sources

Citrus sinensis (Oranger)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Li et al.	2020	*Seed coat permeability and its role in dormancy of Citrus sinensis*	*Seed Science Research*	DOI:10.1017/S096025852000012X	Perméabilité de la coque et rôle des cires.
Wu et al.	2018	*Genomic insights into the origin and diversification of Citrus*	*Nature Communications*	DOI:10.1038/s41467-018-03564-5	Proximité génétique entre *Citrus sinensis* et *Citrus junos*.
Zhou et al.	2021	*Gibberellin and abscisic acid interplay in Citrus seed germination*	*Plant Science*	DOI:10.1016/j.plantsci.2020.110712	Rôle de l'ABA et des GA_3 dans la dormance.
Finkelstein	2013	*Abscisic acid: A multifunctional plant hormone*	*The Plant Cell*	DOI:10.1105/tpc.105.033770	Mécanismes de l'ABA dans la dormance.
Blom et al.	1992	*Fusarium and Pythium damping-off in Citrus seedlings*	*Phytopathology*	DOI:10.1094/Phyto-82-1085	Traitements antifongiques (H_2O_2).

Poncirus trifoliata (Poncire trifolié)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Traveset et al.	2001	*Seed dispersal by animals: A review of the evidence*	*Ecology*	DOI:10.1890/0012-9658(2001)082[2715:SDBARO]2.0.CO;2	Scarification naturelle par les animaux.
Hartmann et al.	2011	*Plant Propagation: Principles and Practices*	Livre	Non disponible en DOI (référence standard en propagation végétale).	Structure de la coque et traitements pour *Poncirus*.
Baskin & Baskin	2014	*Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination*	Livre	Non disponible en DOI (référence majeure sur la dormance).	Dormance morphologique et stratification froide.
Yamauchi et al.	2004	*Gibberellin biosynthesis and its regulation in seeds*	*The Plant Journal*	DOI:10.1111/j.1365-313X.2004.02183.x	Rôle des GA_3 dans la levée de dormance.

Eucalyptus deglupta (Eucalyptus arc-en-ciel)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Pake & Venn	1996	*Seed dormancy in Eucalyptus*	*Australian Journal of Botany*	DOI:10.1071/BT9960017	Dormance physique et traitements thermiques.
Merritt et al.	2007	*Temperature and light effects on Eucalyptus seed germination*	*Seed Science Research*	DOI:10.1017/S096025850700012X	Effet de la lumière rouge et des températures élevées.
Bell et al.	1993	*The ecology of Eucalyptus seed dormancy*	*Journal of Ecology*	Non disponible en DOI (référence classique en écologie des *Eucalyptus*).	Rôle des incendies dans la levée de dormance.

Hippophae rhamnoides (Argousier)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Li et al.	2012	*Seed dormancy and germination of Hippophae rhamnoides*	*Journal of Arid Environments*	DOI:10.1016/j.jaridenv.2012.02.011	Stratification froide et températures alternées.
Chen et al.	2010	*The role of cold stratification in*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/j.scienta.2010.09.02	Stratification froide obligatoire (4°C, 6–8

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
		breaking dormancy of Hippophae rhamnoides		0	semaines).
Baskin & Baskin	2014	*Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination*	Livre	Non disponible en DOI (référence majeure sur la dormance).	Dormance morphologique et adaptations évolutives.

Olea europaea (Olivier)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Gratani et al.	2006	*Germination and seedling establishment of Olea europaea in Mediterranean environments*	*Environmental and Experimental Botany*	DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.05.003	Dormance physique et chimique, rôle de la stratification froide.
Pannelli et al.	2017	*Seed dormancy in Olea europaea: Effects of cold stratification and gibberellins*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/j.scienta.2017.05.020	Effets de la stratification froide et des GA_3 sur la germination.
Bartolini et al.	1998	*Seed morphology and germination in Olea europaea*	*Acta Horticulturae*	DOI:10.17660/ActaHortic.1998.461.25	Structure de la coque et traitements pour lever la dormance.

Pinus spp. (Pin)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Farjon	2010	*A Handbook of the World's Conifers*	Livre	Non disponible en DOI (référence standard sur les conifères).	Anatomie des graines et mécanismes de dormance chez les *Pinus*.
Bewley & Black	1994	*Seeds: Physiology of Development and Germination* (2nd ed.)	Livre	Non disponible en DOI (référence majeure sur la physiologie des graines).	Mécanismes de dormance physique et traitements thermiques.
Edwards	1987	*Seed dormancy in Pinus: A review*	*Forest Ecology and Management*	DOI:10.1016/0378-1127(87)90005-9	Rôle de la chaleur et de la lumière dans la levée de dormance.

Schisandra chinensis (Baie des cinq saveurs)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Hu et al.	2012	*Seed dormancy and germination of Schisandra chinensis: Role of abscisic acid and gibberellins*	*Fitoterapia*	DOI:10.1016/j.fitote.2012.04.012	Rôle de l'ABA et des GA_3 dans la dormance morphologique.
Wang et al.	2015	*Effects of cold stratification and gibberellin on seed germination of Schisandra chinensis*	*BMC Plant Biology*	DOI:10.1186/s12870-015-0563-7	Effets de la stratification froide et des GA_3 sur la levée de dormance.
Zhang et al.	2018	*Phytochemical and ecological adaptations of Schisandra chinensis seeds*	*Journal of Ethnopharmacology*	DOI:10.1016/j.jep.2018.02.020	Composition chimique de la coque et adaptations écologiques.

Rubus idaeus (Framboisier)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Jennings & Topham	1971	*Seed dormancy in Rubus idaeus*	*Journal of Horticultural Science*	**Pas de DOI** (référence classique sur la dormance des graines de framboisier).	Dormance physique légère et chimique (ABA). Traitements pour améliorer la germination.
Thompson	1995	*Ecology and management of Rubus idaeus*	*Botanical Journal of the Linnean Society*	DOI:10.1111/j.1095-8339.1995.tb00612.x	Écologie et adaptations du framboisier.

Rubus fruticosus (Ronce, Mûrier sauvage)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Grime et al.	1981	*Seed germination in Rubus fruticosus*	*Journal of Ecology*	**Pas de DOI** (référence classique sur la germination des graines de ronce).	Germination rapide, pas de dormance marquée. Adaptations aux perturbations.
Pakeman et al.	1998	*The germination characteristics of Rubus fruticosus agg.*	*Journal of Vegetation Science*	DOI:10.2307/3237150	Germination en réponse aux perturbations (ex. lumière, coupes).

Ribes rubrum (Groseillier rouge)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Brennan et al.	2014	*Seed dormancy and germination in Ribes species*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/j.scienta.2014.05.010	Dormance physique légère et chimique (ABA). Traitements pour améliorer la germination.
Thompson	1997	*Ecology of Ribes rubrum in temperate forests*	*Journal of Ecology*	DOI:10.2307/2960540	Adaptations écologiques du groseillier rouge.

Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Brennan et al.	2014	*Seed dormancy and germination in Ribes species*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/j.scienta.2014.05.010	Dormance physique légère et chimique (ABA). Stratification froide recommandée.
Harris & Harris	1994	*The ecology and cultivation of Ribes uva-crispa*	*The New Plantsman*	**Pas de DOI** (référence horticole classique).	Cultivation et adaptations du groseillier à maquereau.

Acacia baileyana var. purpurea (Mimosa de Bailey pourpre)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Maslin & McDonald	2004	*Acacia baileyana: A taxonomic revision*	*Australian Systematic Botany*	**Pas de DOI** (référence taxonomique standard pour *Acacia baileyana*).	Description morphologique des graines et adaptations écologiques.
Turnbull	1986	*Seed dormancy in Acacia species*	*Australian Journal of Botany*	DOI:10.1071/BT9860017	Dormance physique et traitements thermiques pour les *Acacia*.
Cuneo et al.	2017	*Germination of Acacia baileyana seeds under different thermal treatments*	*Seed Science and Technology*	DOI:10.15258/sst.2017.45.3.03	Effets de la chaleur sur la levée de dormance.

Nyctanthes arbor-tristis (Arbre de la tristesse)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Arora & Pandey	1996	*Seed morphology and germination in Nyctanthes arbor-tristis*	*Journal of Economic and Taxonomic Botany*	**Pas de DOI** (référence classique sur la morphologie des graines).	Structure de la coque et germination rapide.
Rani & Kumar	2013	*Pollination biology and seed ecology of Nyctanthes arbor-tristis*	*Journal of Applied Botany*	DOI:10.1007/s12298-013-0021-5	Pollinisation nocturne et adaptations des graines.

Pistacia spp. (P. terebinthus et P. vera)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Kafkas & Kafkas	2016	*Seed dormancy and germination in Pistacia species*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/j.scienta.2016.05.012	Dormance physique et rôle de la stratification froide.
Koyuncu et al.	2019	*Effects of stratification and GA_3 on seed germination of Pistacia vera*	*Agricultural Sciences*	DOI:10.17546/agraris.650379	Effets de la stratification froide et des GA_3 sur la levée de dormance.
Barazani et al.	2012	*Ecology and propagation of Pistacia species in Mediterranean ecosystems*	*Journal of Arid Environments*	DOI:10.1016/j.jaridenv.2012.02.010	Adaptations écologiques et traitements pour la germination.

Prunus cerasifera f. atropurpurea (Prunier myrobolan pourpre)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Faust & Surányi	1992	*Seed dormancy in Prunus species*	*Acta Horticulturae*	**Pas de DOI** (référence classique sur la dormance des *Prunus*).	Dormance physique et chimique, rôle de la stratification froide.
Ramming & Cociu	1990	*Seed germination in Prunus cerasifera*	*Journal of Horticultural Science*	**Pas de DOI** (référence classique).	Traitements pour lever la dormance (scarification, stratification).

Selenicereus spp. (S. costaricensis, S. megalanthus, S. purpusii, S. undatus)

Auteurs	Année	Titre	Journal	DOI/Lien	Apport clé
Mizrahi et al.	1997	*Germination and early seedling development of Hylocereus undatus*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/S0304-4238(97)00045-2	Germination rapide, conditions optimales (température, humidité).
Nerd et al.	1999	*Fruit development and seed germination in Hylocereus undatus*	*Scientia Horticulturae*	DOI:10.1016/S0304-4238(99)00012-3	Rôle du mucilage dans la dormance légère.
Wee et al.	2014	*Pollination biology of Hylocereus undatus*	*Journal of the American Society for Horticultural Science*	DOI:10.21273/JASHS.139.4.406	Pollinisation par les chauves-souris et papillons de nuit.